高频电路实验报告

实验 1 小信号调谐放大器（单调谐与双调谐放大器）

实验模块：无线接收与小信号放大模块-A1

项目	内容
专业	电子信息科学与技术
实验人姓名（学号）	黎至恒（24302026）
参加人姓名（学号）	_____
实验日期	_____
实验台编号	_____
任课教师	_____
实验地点	_____

实验目的

1. 熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统的基本组成、连接方式与操作方法，建立对高频实验平台模块结构和信号流向的整体认识

2. 掌握单调谐和双调谐放大器的基本工作原理，理解它们在高频小信号选频放大中的作用及应用背景

3. 掌握采用点测法测量放大器幅频特性的方法，能够根据测试数据绘制幅频特性曲线，分析谐振点、带宽和峰值变化

4. 熟悉放大器集电极负载对单调谐和双调谐放大器幅频特性的影响，建立实验现象与理论参数之间的联系

5. 了解放大器动态范围的概念、测试过程及输入幅度增大后输出失真的原因，为后续理解高频电路的线性工作条件打下基础

实验原理

小信号调谐放大器是兼具放大与选频功能的高频放大电路，是构成无线电通信设备的主要电路之一。

所谓"小信号"，通常指输入信号电压在微伏至毫伏数量级，放大器工作在线性范围（甲类状态）。

所谓"调谐"，是指放大器的集电极负载为 LC 调谐回路，使电路在谐振频率附近具有最大增益，而对偏离谐振频率的信号迅速衰减。

单调谐放大器采用共射极放大结构，集电极回路接入一个 LC 谐振网络。晶体管负责电压增益，LC 网络负责频率选择。

当输入信号频率等于回路谐振频率 f_0时，集电极等效交流负载达到最大，输出幅度最大；偏离谐振点后负载阻抗减小，输出下降。

单调谐放大器结构简单、选择性较强，但通频带较窄。

双调谐放大器包含两个相互耦合的调谐回路——靠近信源端的初级回路和靠近负载端的次级回路。

本实验平台采用电容耦合方式（通过 1C19 连接）。与单调谐相比，双调谐电路可通过调节耦合程度改变通频带形状：

弱耦合时呈单峰，临界耦合时顶部平坦，强耦合时出现双峰。双调谐回路的矩形系数较小，谐振曲线更接近矩形，

能同时兼顾较宽通频带和良好的选择性。

实验电路说明

实验平台中，输入信号经 1P1 送入，经输入选频网络（1T1、1C13、1C14）后进入晶体管 1Q1 构成的共射放大级。

1TP2 为输入测试点，1TP7 为输出测试点，1P8 为信号输出口。

关键控制元件说明：

- 1K2：控制单调谐/双调谐模式（接通→单调谐，断开→双调谐）
- 1W1、1W2：调节变容二极管（1D1、1D3）偏压以改变等效电容实现调谐
- 1K1：控制 1R25（2kΩ）是否并入集电极回路（接通→并入，Q 值降低，增益减小，带宽增大）
- 1C19：调整双调谐回路的耦合程度
- 1Q2：第二级放大，进一步提升信号电平

当 1K2 接通时，1C19 被短路，两个回路合并为单个回路，构成单调谐放大器。

当 1K2 断开时，1L1、1L2、1C17 和变容管 1D1 组成初级回路，1L3、1L4、变容管 1D3、1C20 组成次级回路，

两回路之间由电容 1C19 进行耦合，构成双调谐放大器。

[在此插入：图 1-调谐放大器的频率特性曲线示意图]

[在此插入：图 2-单调谐放大器原理电路图]

[在此插入：图 3-电容耦合双调谐回路放大器原理电路图]

[在此插入：图 4-小信号调谐放大器实验电路图]

[在此插入：图 5-单调谐放大器幅频特性曲线（扫频仪测量）]

[在此插入：图 6-1R25 接通与断开时的单调谐幅频特性曲线对比]

[在此插入：图 7-双调谐放大器幅频特性曲线（扫频仪测量）]

[在此插入：图 8-调整 1C19 前后的双调谐幅频特性曲线对比]

[在此插入：图 9-动态范围测试——失真前后的输出波形对比]

[在此插入：图 10-电压放大倍数与输入幅度关系曲线]

实验数据记录

表 1-1 单调谐放大器幅频特性测试数据

保持输入幅度 Vin=200mV(p-p)不变，改变输入频率，记录对应输出电压幅值

f/MHz	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5
Uo/mV	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———

表 1-2 集电极负载变化影响记录

在单调谐模式下，分别测量 1R25 接入与不接入时的幅频特性

比较项目	1R25 断开（1K1 断开）	1R25 接通（1K1 闭合）
峰值输出幅度	——	——
-3dB 带宽估算值	——	——
曲线宽窄描述（瘦/胖）	——	——
Q 值变化趋势	——	——

表 1-3 双调谐放大器幅频特性测试数据

保持输入幅度 Vin=200mV(p-p)不变，1K1 断开，改变输入频率

f/MH	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7

z														
Uo / mV	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——

表 1-4 双调谐回路耦合变化记录

调整 1C19 电容值，观察并记录双调谐幅频特性曲线的变化

项目	记录内容
两峰之间凹陷点频率 / MHz	——
调整 1C19 前的曲线特征（双峰/单峰）	——
调整 1C19 后的曲线特征	——
通频带变化情况	——
耦合程度变化分析	——

表 1-5 放大器动态范围测试数据

固定频率 6.3MHz，单调谐模式，1K1 断开，逐步增大输入幅度

输入 Ui / mV	150	180	200	230	250	280	310	350	400	500
输出 Uo / V	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
电压放大倍数	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——

Av										

表 1-6 谐振点输入输出记录

在 6.3MHz 谐振点测量基本放大参数

项目	记录值
谐振频率 / MHz（6.3）	——
输入幅度 / mV(p-p)（200）	——
输出幅度 / mV(p-p)	——
电压放大倍数 Av	——

表 1-7 动态范围现象记录

观察并记录放大器从线性区进入非线性区的过渡现象

项目	记录内容
输出波形开始明显失真的输入幅度 / mV	——
失真前波形特征	——
失真后波形特征（削顶/压缩）	——
电压放大倍数变化趋势	——

思考题与结果分析

1. 单调谐与双调谐带宽比较

根据单调谐与双调谐幅频特性曲线，分别求出输出幅值下降到最大值 0.707 倍时对应的-3dB 带宽，并据此比较两者在通频带宽度、谐振峰形状、矩形系数、选择性及适用场合方面的异同。

请在此处书写分析：

……

……

2. 集电极负载影响分析

结合 1R25 接通与断开时的实验现象，从物理层面分析集电极等效负载电阻、回路 Q 值、峰值增益与-3dB 带宽之间的制约关系，解释曲线「变瘦」或「变胖」的原因。

请在此处书写分析：

……

……

3. 双调谐耦合变化分析

根据调整 1C19 前后的实验曲线，分析耦合程度对双峰特性、峰间凹陷深度和通频带宽度的影响。从弱耦合（单峰）、临界耦合（平坦顶部）、强耦合（双峰）三个层次理解实验现象。

请在此处书写分析：

……

……

4. 动态范围与失真分析

绘制电压放大倍数 Av 与输入幅度 Ui 之间的关系曲线。结合实验现象分析：输入幅度增大后放大倍数为何下降？输出波形为何出现削顶或压缩失真？说明放大器线性工作区间与非线性失真的关系。

请在此处书写分析：

……

……

实验总结

请从以下角度撰写本次实验的总结：

1. 调试步骤与参数调节体会（如调整 1W1/1W2 使输出最大化的过程）
2. 点测法与扫频法测量幅频特性的比较（精度、效率、直观性）
3. 单调谐与双调谐放大器在不同应用场景下的适用性分析
4. 实验误差来源分析及减小误差的方法
5. 本次实验对理解高频电路选频放大概念的帮助与个人收获

请在此处书写总结：

……

……

……